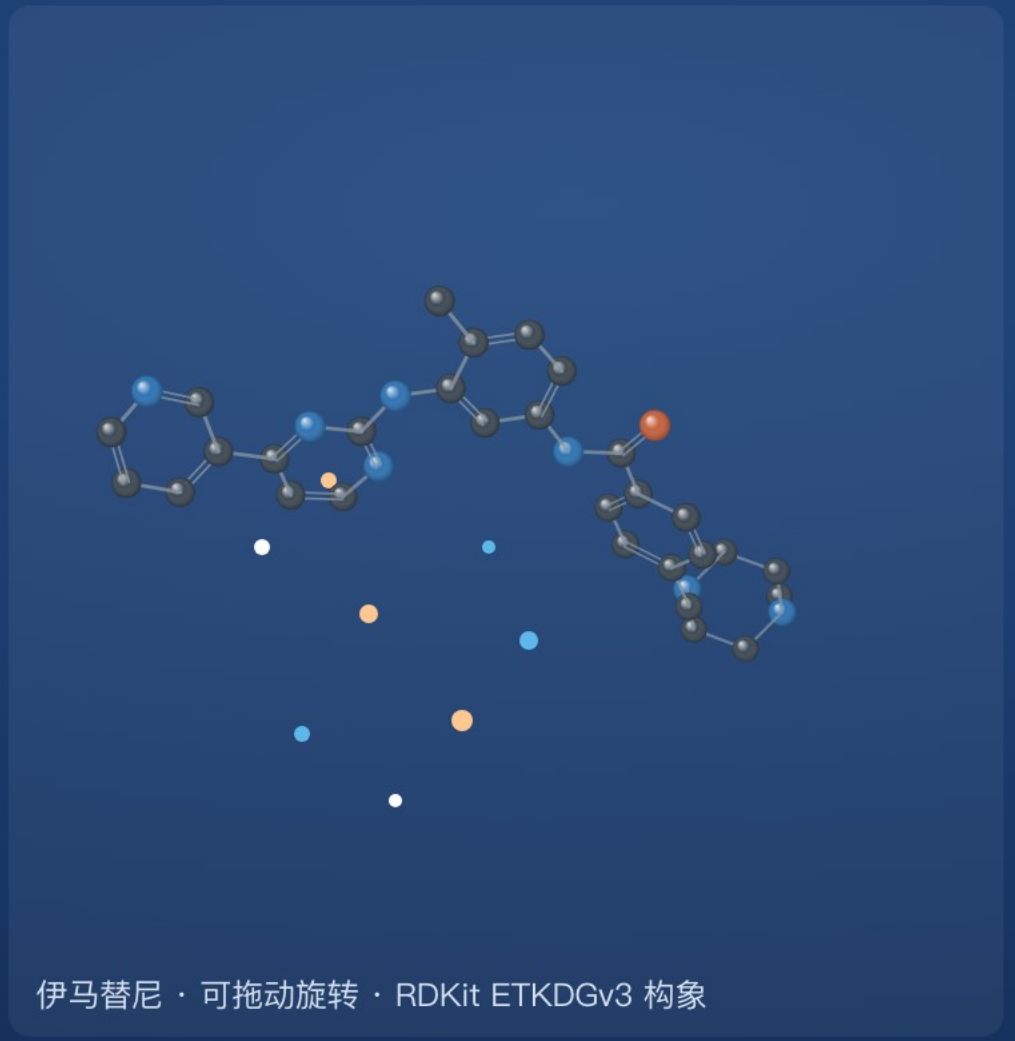
AI FOR SCIENCE · 学术报告

让机器参与决定：设计哪一个分子，以及为什么是它

黎育权　副教授（特聘教授）· 硕士生导师

贵州省大数据实验室 · 贵州大学计算机科学与技术学院

Nature Machine Intelligence 共同第一作者 · 四项主持或负责在研 · The Innovation、iMeta、Exploration 青年编委



伊马替尼 · 可拖动旋转 · RDKit ETKDGv3 构象

靶标 → **分子** → 合成 → 测试 → 学习

背景 · 从哪里来

计算机出身，化学落地，两边都待过

计算机

化学信息学 × AI

AI for Science

现在

2015—2019 · 青海大学
计算机科学与技术 · 本科

2019—2024 · 兰州大学
化学信息学 · 博士

2020—2023 · 产业与研究院
腾讯量子实验室 联合培养
北京智源人工智能研究院 研究实习

2024.10 起 · 贵州大学
贵州省大数据实验室
计算机科学与技术学院

Source: 个人主页 yuquan.li 教育与经历（2026-09）

提纲

做什么、凭什么、能怎么一起做

01



做什么

- AI 靶标发现
- 活性小分子设计

02

凭什么

方法原创 · 共同一作
自适应图学习 · NMI 2022

关键难点 · 共同通讯
活性悬崖感知 · Adv Sci 2026

数据底座 · 课题负责人
国家数据局高质量数据集

03



能怎么一起做

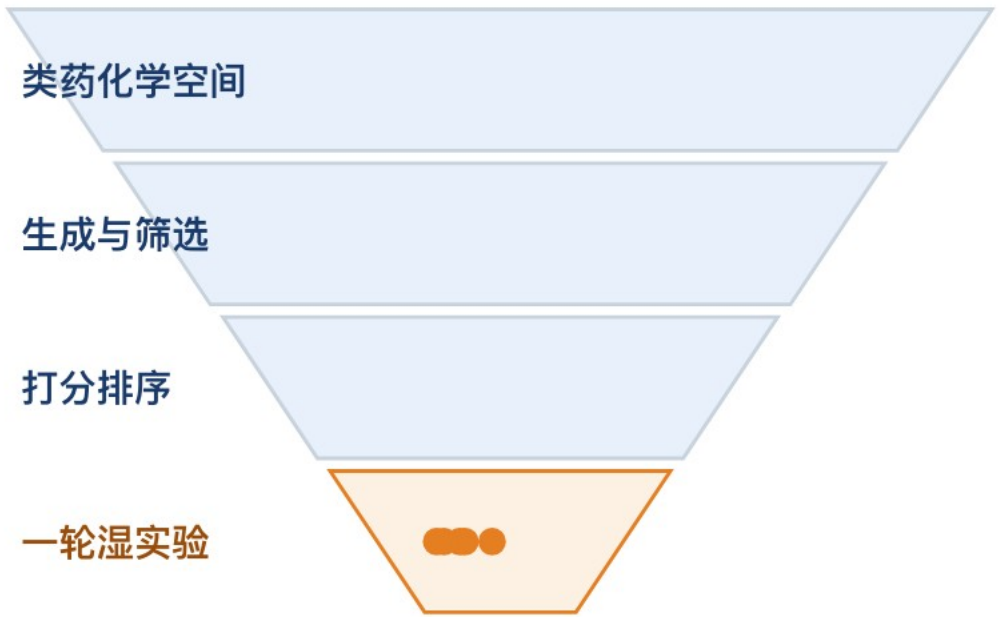
- 联合申报 · 共同发表
- 数据平台 · 工程落地

Source: Nat Mach Intell 2022；Adv Sci 2026；国家数据局高质量数据集课题（先行先试）

问题 · 量级

能设计的分子近乎无限，能验证的却极少

概念动画 · 粒子数不代表真实规模



10^{60} 类药分子空间的常用估计；每一轮真正送去做实验的，只是其中**极小的一部分**

一个公开报道的实例

21 天 → 4 个生化实验有活性 → 2 个通过细胞实验验证

Source: Bohacek et al., Med Res Rev 1996, 16:3–50；实例：Zhavoronkov et al., Nat Biotechnol 2019, 37:1038–1040

问题 · 难点

只差一个原子（$CH_2 \rightarrow O$），对 5-HT1A 的活性差近 9 倍



四氢萘环 · 环上是 CH_2



色满环 · **换成 O**

5-HT1A 受体 Ki

四氢萘环 185 nM

色满环 20.7 nM

8.9 倍

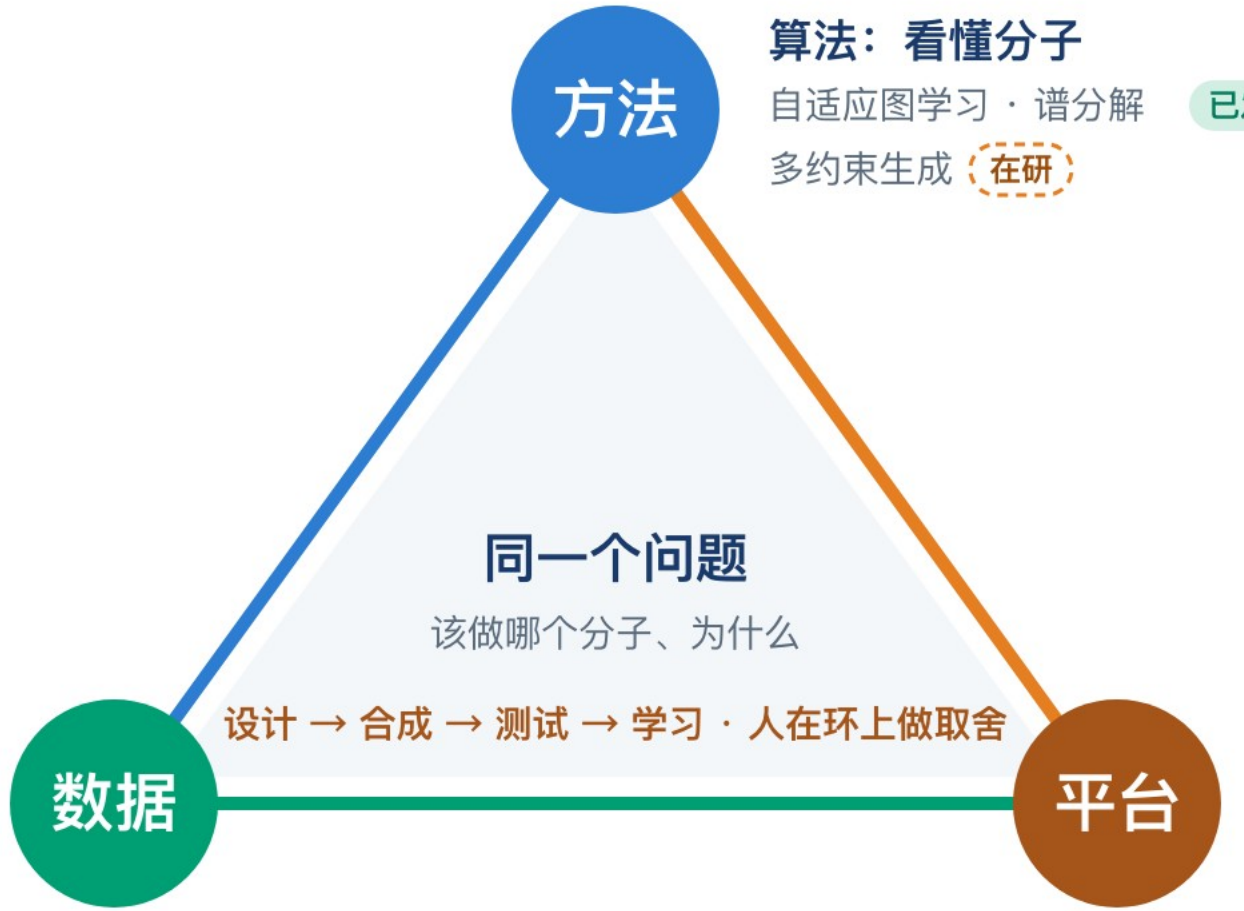
指纹相似度（Tanimoto）

0.58

0 按指纹不算很像 1

Source: Xie et al., Adv Sci 2026, Fig. 3f；MoleculeACE CHEMBL214_Ki；Tanimoto 由 RDKit 计算（Morgan r=2、2048 位）

围绕设计—合成—测试—学习闭环，三条线同时往前走



算法：看懂分子

自适应图学习 · 谱分解 已发表

多约束生成 在研

数据：可训练、可复用

在建 多模态高质量数据集与公开基准

平台：从服务到智能体

在线预测服务 已上线

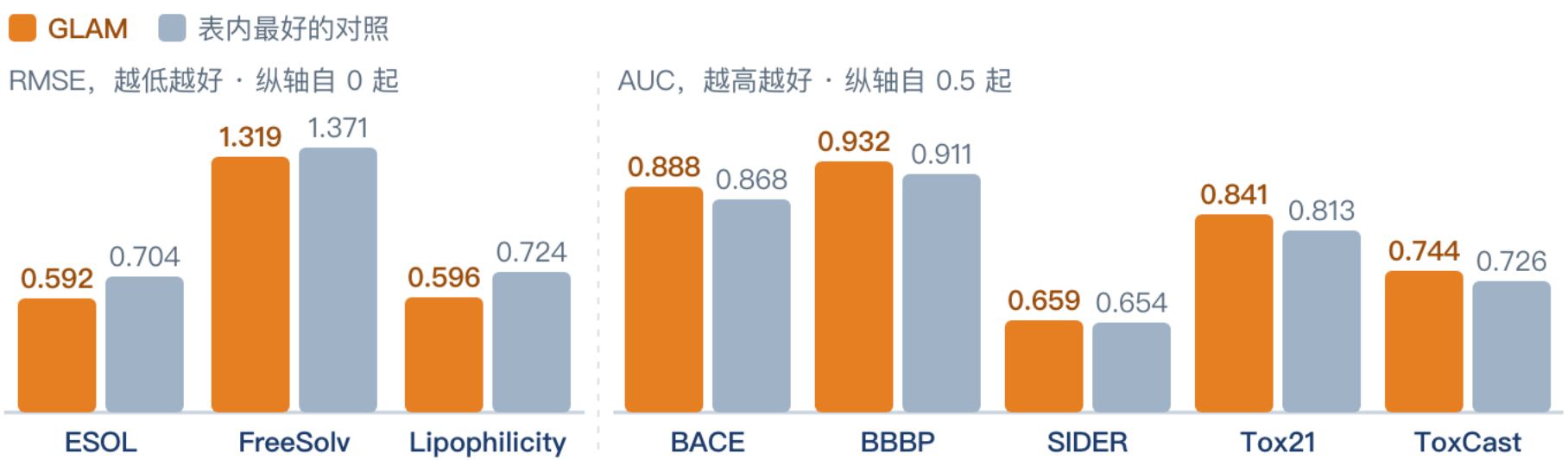
CODD-Pred，参与开发

智能体编排 在建

结构示意（DMTA：Design—Make—Test—Analyze）；状态截至 2026-09

方法 · 自适应图学习（GLAM）

建模里靠人拍板的那几步，交给流程自动完成



GLAM 流程
采样配置、筛选、融合，中间各步不用人定

人工流程
架构、超参、优化器、损失靠人定，效果差就返工

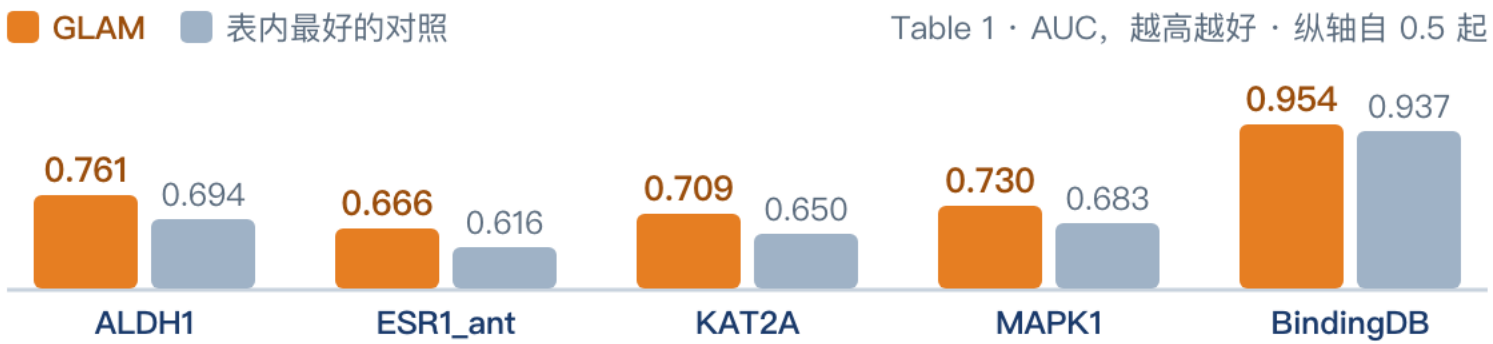


Table 1 五个、Table 2 八个数据集上**均为表内最好**，且**未做人工调参**

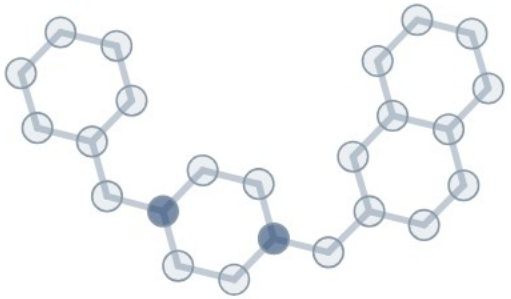
同一框架：分子间相互作用与分子性质两类任务

Source: 数据来自 Li, Hsieh et al., Nat Mach Intell 2022, Table 1、Table 2（均值，自绘柱图；本人共同第一作者）

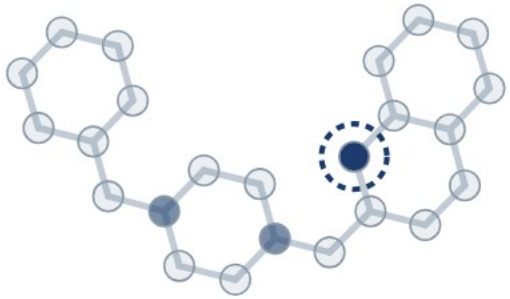
方法 · 化学语义谱分解

把分子拆成“骨架”与“关键改动”两个频段分别看

活性悬崖那对分子：只差一个原子

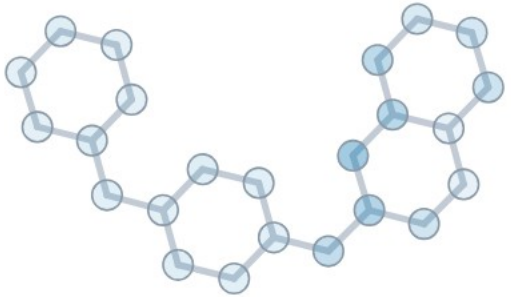


四氢萘环 · CH_2



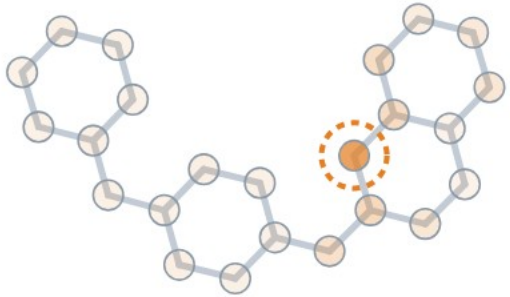
色满环 · O（虚线圈）

把“两者的差别”按频段拆开



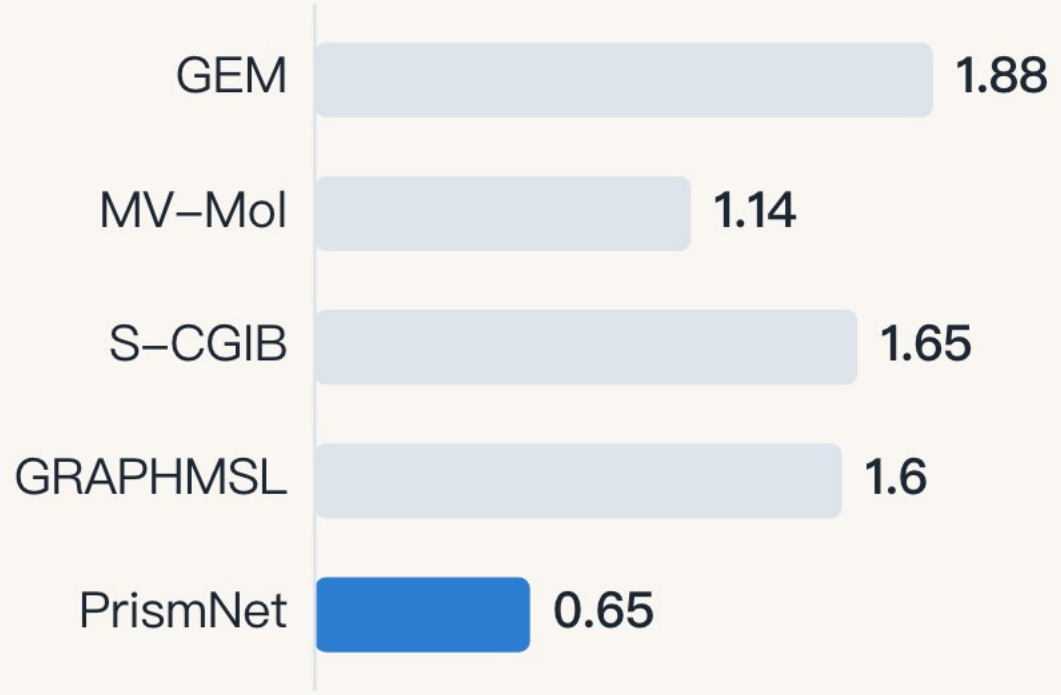
低频：摊到全分子

差别被摊薄，最深处只剩 30%



高频：集中在改动处

差别的 70% 落在这一频段

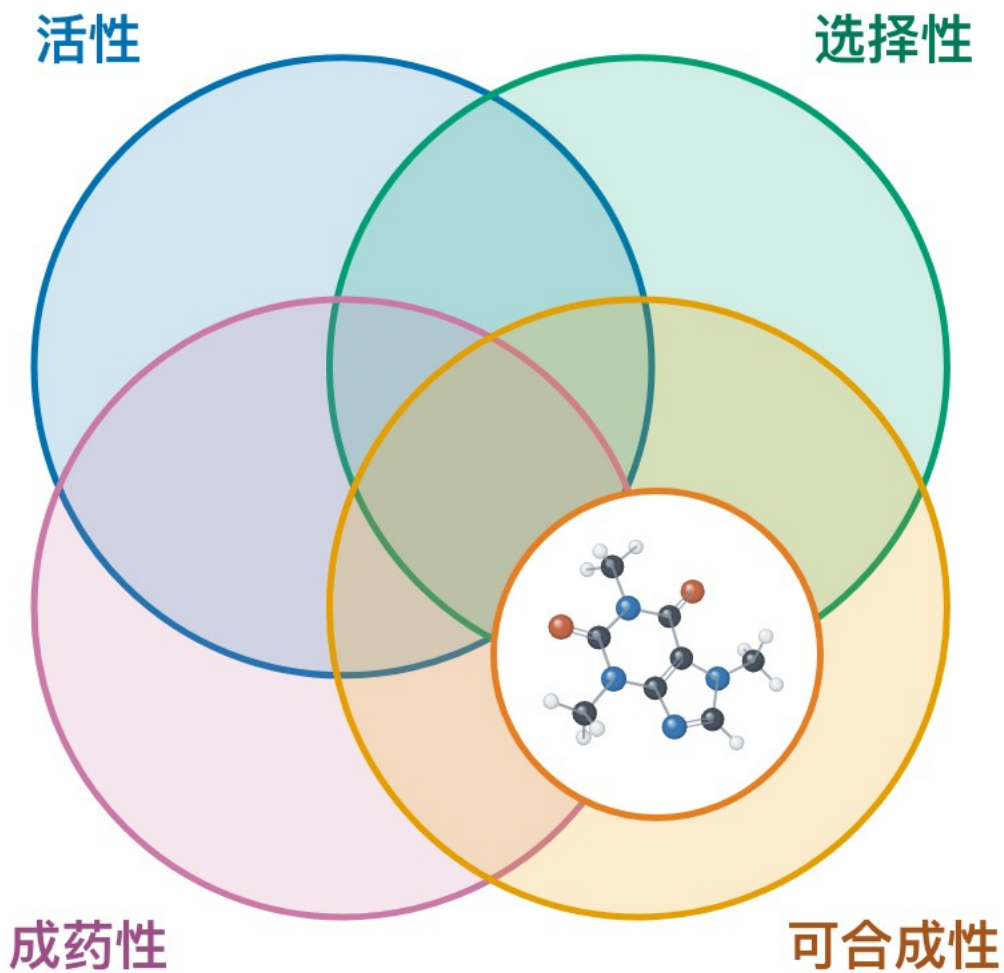


口径：Adv Sci 2026 TABLE 1 · FreeSolv RMSE（越低越好）

高频通道专门盯住**少数原子的改动**，正对活性悬崖

Source: Xie et al., Adv Sci 2026, TABLE 1（均值；本人为共同通讯）；左图为示意计算，非模型输出

生成不难，难的是同时满足一堆约束



交集才是可用分子

四项约束同时满足，候选才值得合成

在研方向

多约束小分子生成设计新方法（贵州大学，2024–2028）

相关报告：多目标梯度引导分子生成（2025.10 全国生物信息学与系统生物学学术大会）

Source: 在研项目（贵大特岗合字〔2024〕29号）；中心分子仅为结构示意，概念图

数据集本身就是一项科研产出

多源采集 — 统一治理与标注 — 高质量数据集 — 模型 · 平台 · 公开基准

国家数据局 高质量数据集课题
先行先试 · 课题负责人

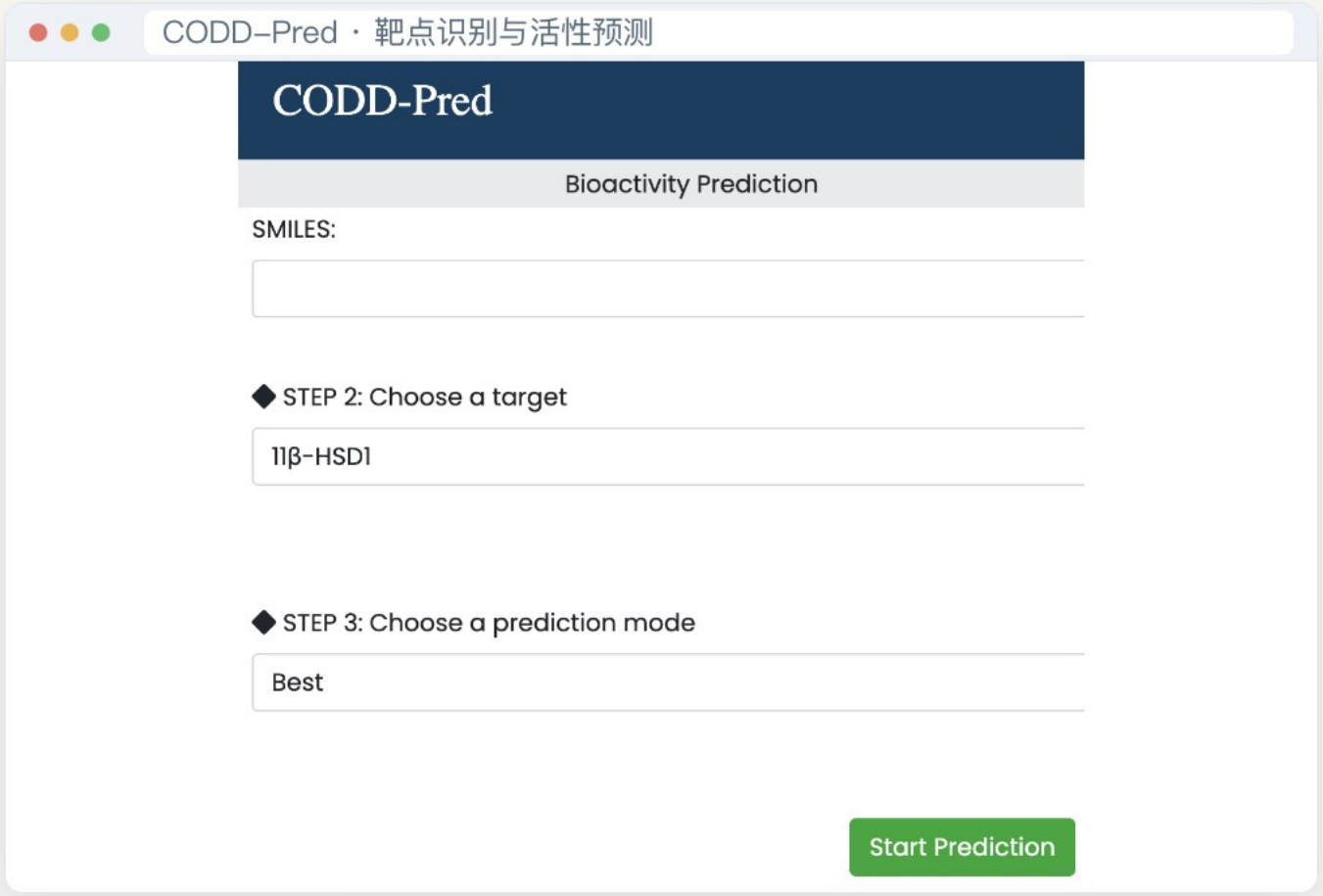
贵州省实验室重大科研项目
公共数据能力可信
供给与协同流通
课题三负责人

入选《中国农业农村年鉴》
2025 卷「科教兴农」专版

Source: 国家数据局 高质量数据集课题（先行先试）；《中国农业农村年鉴》2025 卷；黔科合平台SSYS〔2026〕重大016

平台 · 在线服务

参与开发的在线预测平台



在建 **智能体编排 · 架构示意**



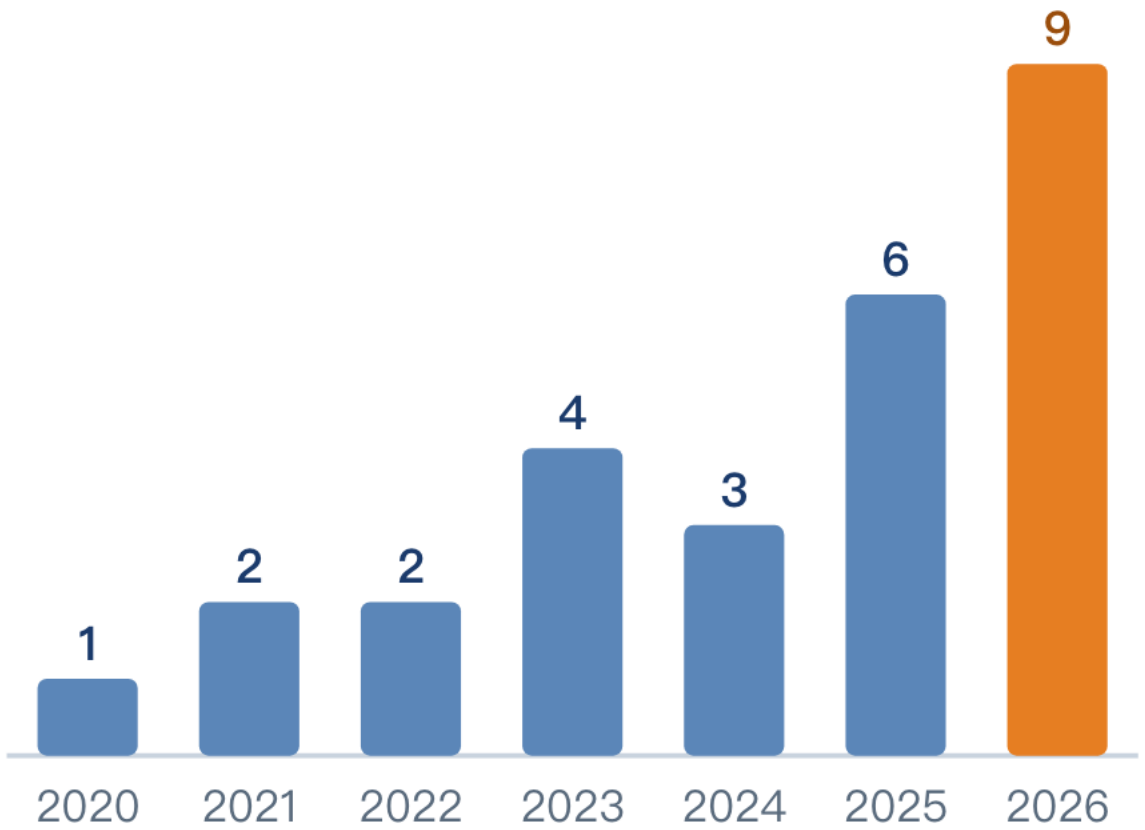
已上线 **CODD–Pred**：输入分子、选靶点，在线返回活性预测

Source: Yin et al., J Chem Inf Model 2023（本人第 3 作者）；页面实拍（CODD–Pred 网站）；右侧智能体编排在建，为架构示意

这些工作发表在 Nature Machine Intelligence 等期刊

累计 27 篇

2026 年截至 9 月



10 h-index　　**531** 总被引

共同第一作者

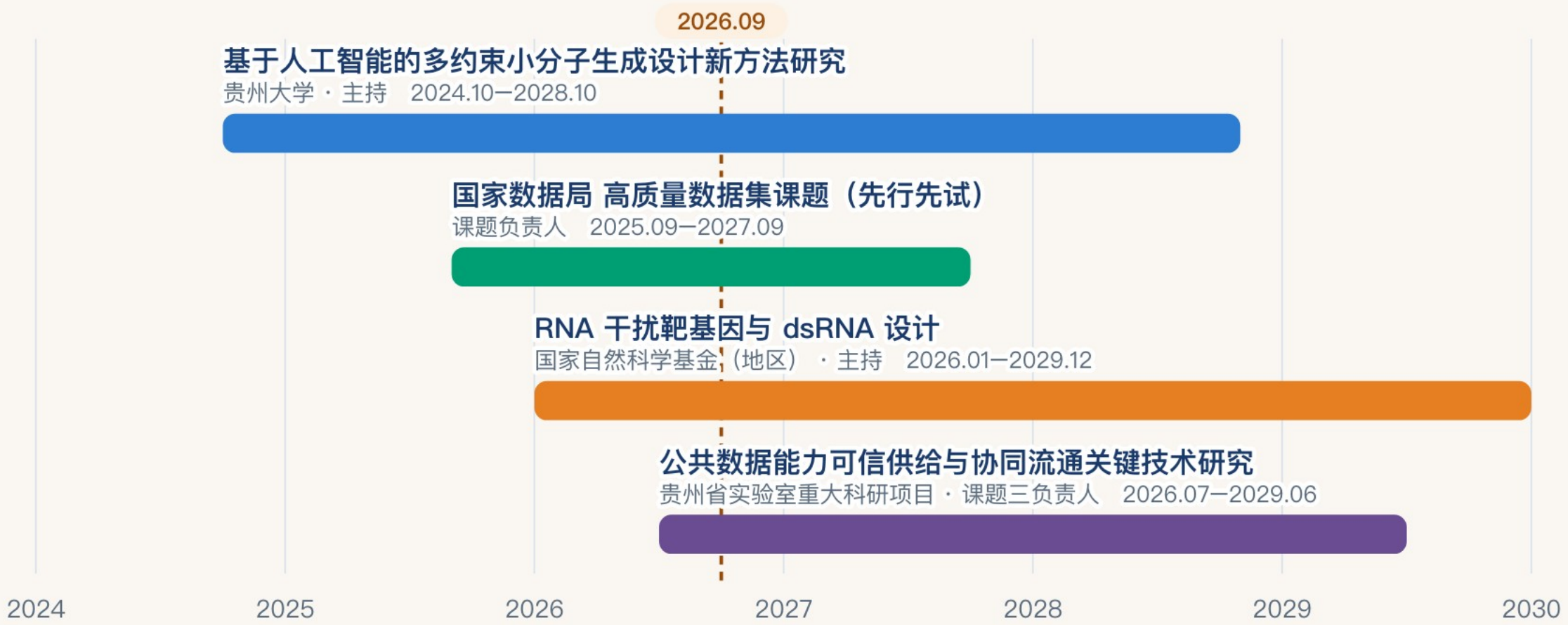
- Nature Machine Intelligence 2022
- The Innovation 2026 · 综述，17 位之一

共同通讯

- Advanced Science 2026
- Communications Chemistry 2026
- The Innovation Drug Discovery 2026 · 观点

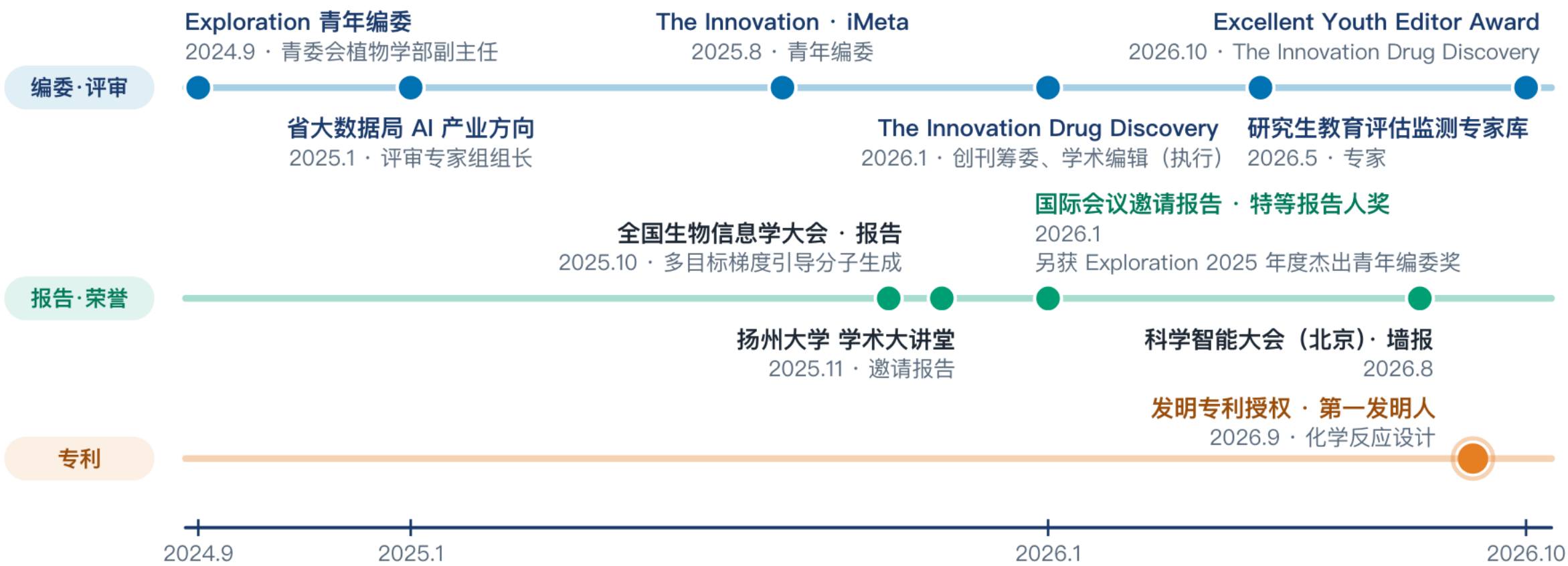
Source: ORCID＋Crossref；Semantic Scholar（2026-09-30）

四项主持或负责在研，覆盖方法、数据与应用



Source: 贵大特岗合字〔2024〕29号；国家数据局 先行先试课题；国家自然科学基金地区科学基金（主持）；黔科合平台SSYS〔2026〕重大016

两年里：编委、报告与第一发明人专利



Source: 个人主页 yuquan.li 学术兼职、报告与荣誉（2026–10）；专利授权公告 ZL 2026 1 0390758.3

团队

十二位同学在读，四个方向并行



- 联培博士　7 人
- 联培硕士　3 人
- 名下硕士　2 人

另有一位同学已毕业

分子生成与设计

多目标分子生成、智能体分子设计、RNA 小分子抑制剂

靶标发现

AI 靶标发现、细胞表型学习

大分子与递送

大分子药物、靶向蛋白降解、多肽与递送、抗菌肽设计、递送系统

性质预测与合成

分子性质预测、合成规划

Source: 团队名册（2026-09）：名下硕士 2、联培博士 7、联培硕士 3、已毕业 1

合作实例

一例做成的合作：三家单位，投稿三个月后录用

01

提出问题与设计

本人 · 共同通讯

- 提出并设计课题
- 定写作主框架

02

实验与实现

第一作者

- 设计并完成实验
- 分析结果、绘图、初稿

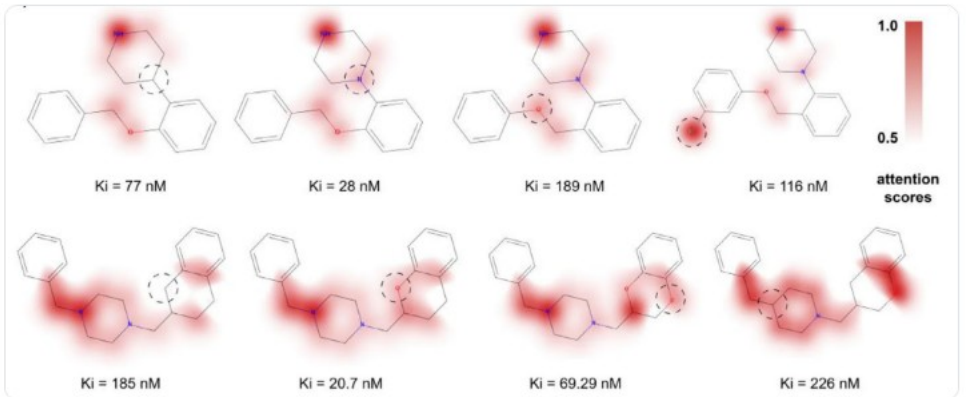
两位通讯给关键意见，另一位通讯管理并指导项目

贵州大学 · 华中师范大学 · 澳门理工大学　10 位作者　计算方法类



03 · 原文图 Fig. 3f

结果



FreeSolv 上 RMSE **0.654**

表内对比方法 1.142–1.877

Source: Xie et al., Adv Sci 2026, Author Contributions、TABLE 1、Fig. 3f

合作

如果手上有问题，大概能这样一起做

带着这些来

第一轮能拿到

一批活性数据	建模与活性悬崖分析
一个靶点	多约束候选与可合成性评估
一份组学数据	带证据链的候选关键基因

第一步：先拿一个边界清楚的小问题试一轮

联合申报

对方得到：申报书里的 AI 方法与数据工程部分

已有基础：主持国自然项目，负责国家数据局与省实验室课题

共同发表

对方得到：建模、计算与撰稿支撑，署名按贡献

已有基础：2025.9 起署名期刊论文 14 篇

数据与平台共建

对方得到：数据集、知识图谱、专用模型与在线平台

已有基础：两项数据课题在研，参与开发 CODD-Pred

工程化落地

对方得到：平台开发、部署与长期运维，由启微智能承接

贵州启微智能科技有限公司 · 首席科学家（不领薪酬）

Source: Crossref（取数 2026-09-25）

致谢

这些工作不是一个人做出来的

资金

国家自然科学基金委员会 · 国家数据局 · 贵州省科学技术厅 · 贵州省大数据局 · 贵州大学

导师与合作

姚小军教授（澳门理工大学） · 郝格非教授（贵州大学）

团队

课题组全体同学与联合培养合作导师

平台

贵州省大数据实验室 · 中斯茶叶绿色防控一带一路国际联合实验室

yuquan.li

yvquan.li@gmail.com · 微信 yvquanli